2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

2.4.1. Thực thể và thuộc tính

Vai trò (Mã vai trò, Tên vai trò, Mô tả)

Người dùng (Mã người dùng, Tên đăng nhập, Thư điện tử, Mật khẩu mã hóa, Bắt buộc đổi mật khẩu, Trạng thái hoạt động, Thời gian đăng nhập cuối)

Hồ sơ người dùng (Mã hồ sơ, Họ và tên, SDT, Ngày sinh, Giới tính, Ảnh đại diện (ảnh/file), Địa chỉ, Điểm đầu vào)

Trường học (Mã trường học, Tên trường học, Loại trường, Địa chỉ, Đại diện liên hệ, SDT liên hệ, Trạng thái hoạt động)

Trình độ IELTS (Mã trình độ, Tên trình độ, Điểm tối thiểu, Điểm tối đa, Mô tả)

Lớp học (Mã lớp học, Tên lớp học, Chương trình đào tạo, Sĩ số tối đa, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Trạng thái lớp học, Mô tả)

Thư mục học liệu (Mã thư mục, Tên thư mục, Mô tả, Thứ tự sắp xếp, Trạng thái hoạt động)

Học liệu (Mã học liệu, Tên tài liệu, Đường dẫn tệp (ảnh/file), Tên tệp gốc, Dung lượng tệp, Loại tài liệu, Định dạng MIME, Số lượt tải)

Bài tập (Mã bài tập, Tiêu đề bài tập, Hướng dẫn làm bài, Kỹ năng bài thi, Loại bài tập, Thời lượng phút, Số lần làm tối đa, Đường dẫn âm thanh (ảnh/file), Bật giám sát)

Câu hỏi bài tập (Mã câu hỏi, Thứ tự câu, Đoạn văn ngữ cảnh, Nội dung câu hỏi, Dạng câu hỏi, Điểm câu hỏi, Đáp án đúng, Lời giải chi tiết)

Lựa chọn câu hỏi (Mã lựa chọn, Ký hiệu đáp án, Nội dung lựa chọn, Là đáp án đúng)

Bài nộp (Mã bài nộp, Lần làm bài, Thời gian bắt đầu, Thời gian nộp, Trạng thái bài nộp, Tổng điểm đạt được, Thang điểm tối đa, Nhận xét giáo viên, Số lần chuyển tab, Đánh dấu gian lận)

Chi tiết câu trả lời (Mã câu trả lời, Câu trả lời học sinh, Đường dẫn ghi âm (ảnh/file), Kết quả tự chấm, Điểm đạt được, Nhận xét chi tiết)

Nhận xét báo cáo (Mã nhận xét, Phạm vi nhận xét, Chu kỳ đánh giá, Nội dung nhận xét, Học sinh đã đọc)

Thông báo (Mã thông báo, Loại thông báo, Tiêu đề, Nội dung chi tiết, Trạng thái đã đọc, Thời gian tạo)

2.4.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

Vai trò <áp dụng cho> Người dùng (1:n)

Người dùng <có> Hồ sơ người dùng (1:1)

Trình độ IELTS <áp dụng cho> Hồ sơ người dùng (1:n)

Người dùng <quản lý> Trường học (1:n)

Trường học <trực thuộc có> Lớp học (1:n)

Trình độ IELTS <áp dụng cho> Lớp học (1:n)

Người dùng <được phân công giảng dạy> Lớp học (n:n)

Phân công giảng dạy <gồm thuộc tính>: Vai trò phụ trách, Thời gian phân công

Người dùng <ghi danh học> Lớp học (n:n)

Ghi danh học <gồm thuộc tính>: Trạng thái theo học, Thời gian ghi danh

Lớp học <chứa> Thư mục học liệu (1:n)

Thư mục học liệu <chứa> Học liệu (1:n)

Người dùng <tạo> Bài tập (1:n)

Bài tập <được giao cho> Lớp học (n:n)

Giao bài tập <gồm thuộc tính>: Hạn nộp bài, Thời gian bắt đầu, Chế độ xem đáp án

Bài tập <có> Câu hỏi bài tập (1:n)

Câu hỏi bài tập <có> Lựa chọn câu hỏi (1:n)

Người dùng <thực hiện nộp> Bài nộp (1:n)

Bài tập <có> Bài nộp (1:n)

Bài nộp <gồm> Chi tiết câu trả lời (1:n)

Câu hỏi bài tập <được trả lời bởi> Chi tiết câu trả lời (1:n)

Lớp học <có> Nhận xét báo cáo (1:n)

Người dùng <lập> Nhận xét báo cáo (1:n)

Người dùng <nhận> Thông báo (1:n)

2.5. Thiết kế mức logic

Mô hình đã đạt chuẩn 2NF do hầu hết các quan hệ trong mô hình sử dụng khóa chính đơn nên không tồn tại phụ thuộc từng phần vào khóa chính. Ta đưa mô hình về chuẩn 3NF như sau: Dựa vào mối quan hệ giữa các thực thể, với quan hệ (1:1) và (1:n), ta lấy khóa chính của quan hệ này làm khóa ngoại của quan hệ kia.

- VAI_TRO (MaVaiTro, TenVaiTro, MoTa)
- NGUOI_DUNG (MaNguoiDung, MaVaiTro, TenDangNhap, Email, MatKhauHash, BatBuocDoiMatKhau, TrangThaiHoatDong, ThoiGianDangNhapCuoi)
- HO_SO_NGUOI_DUNG (MaHoSo, MaNguoiDung, MaTrinhDo, HoVaTen, SDT, NgaySinh, GioiTinh, AnhDaiDien, DiaChi, DiemDauVao)
- TRINH_DO_IELTS (MaTrinhDo, TenTrinhDo, DiemToiThieu, DiemToiDa, MoTa)
- TRUONG_HOC (MaTruongHoc, MaNguoiDung, TenTruongHoc, LoaiTruong, DiaChi, DaiDienLienHe, SDTLienHe, TrangThaiHoatDong)
- LOP_HOC (MaLopHoc, MaTruongHoc, MaTrinhDo, TenLopHoc, ChuongTrinhDaoTao, SiSoToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThaiLopHoc, MoTa)
- THU_MUC_HOC_LIEU (MaThuMuc, MaLopHoc, TenThuMuc, MoTa, ThuTuSapXep, TrangThaiHoatDong)
- HOC_LIEU (MaHocLieu, MaThuMuc, TenTaiLieu, FileUrl, TenFileGoc, DungLuongFile, LoaiTaiLieu, DinhDangMime, SoLuotTai)
- BAI_TAP (MaBaiTap, MaNguoiDung, TieuDeBaiTap, HuongDanLamBai, KyNangBaiThi, LoaiBaiTap, ThoiLuongPhut, SoLanLamToiDa, AudioUrl, BatGiamSat)
- CAU_HOI_BAI_TAP (MaCauHoi, MaBaiTap, ThuTuCau, DoanVanNguCanh, NoiDungCauHoi, DangCauHoi, DiemCauHoi, DapanDung, LoiGiaiChiTiet)
- LUA_CHON_CAU_HOI (MaLuaChon, MaCauHoi, KyHieuDapAn, NoiDungLuaChon, LaDapAnDung)
- BAI_NOP (MaBaiNop, MaNguoiDung, MaBaiTap, LanLamBai, ThoiGianBatDau, ThoiGianNop, TrangThaiBaiNop, TongDiemDatDuoc, ThangDiemToiDa, NhanXetGiaoVien, SoLanChuyenTab, DanhDauGianLan)
- CHI_TIET_CAU_TRA_LOI (MaCauTraLoi, MaBaiNop, MaCauHoi, CauTraLoiHocSinh, AudioUrlGhiAm, KetQuaTuCham, DiemDatDuoc, NhanXetChiTiet)
- NHAN_XET_BAO_CAO (MaNhanXet, MaLopHoc, MaNguoiDung, PhamViNhanXet, ChuKyDanhGia, NoiDungNhanXet, HocSinhDaDoc)
- THONG_BAO (MaThongBao, MaNguoiDung, LoaiThongBao, TieuDe, NoiDungChiTiet, TrangThaiDaDoc, ThoiGianTao)

Một người dùng có thể giảng dạy nhiều lớp học, cũng như một lớp học có thể được phân công cho nhiều người dùng (giáo viên, trợ giảng). Chính vì vậy, ta sinh thêm thực thể PHAN_CONG_GIANG_DAY bao gồm các khóa chính là 'mã người dùng', 'mã lớp học' cùng thuộc tính 'vai trò phụ trách', 'thời gian phân công' để người dùng có thể lưu trữ lịch sử phân công giảng dạy tại các lớp học.

- PHAN_CONG_GIANG_DAY (MaNguoiDung, MaLopHoc, VaiTroPhuTrach, ThoiGianPhanCong)

Một người dùng (học viên) có thể đăng ký theo học nhiều lớp học, cũng như một lớp học tiếp nhận nhiều người dùng tham gia học tập. Chính vì vậy, ta sinh thêm thực thể GHI_DANH_LOP_HOC bao gồm các khóa chính là 'mã người dùng', 'mã lớp học' cùng thuộc tính 'trạng thái theo học', 'thời gian ghi danh' để người dùng có thể lưu trữ lịch sử tham gia khóa học của học viên.

- GHI_DANH_LOP_HOC (MaNguoiDung, MaLopHoc, TrangThaiTheoHoc, ThoiGianGhiDanh)

Một bài tập có thể được giao cho nhiều lớp học, cũng như một lớp học được giao thực hiện nhiều bài tập khác nhau. Chính vì vậy, ta sinh thêm thực thể GIAO_BAI_TAP bao gồm các khóa chính là 'mã bài tập', 'mã lớp học' cùng thuộc tính 'hạn nộp bài', 'thời gian bắt đầu', 'chế độ xem đáp án' để người dùng có thể lưu trữ lịch sử và cấu hình giao bài tập linh hoạt theo từng lớp.

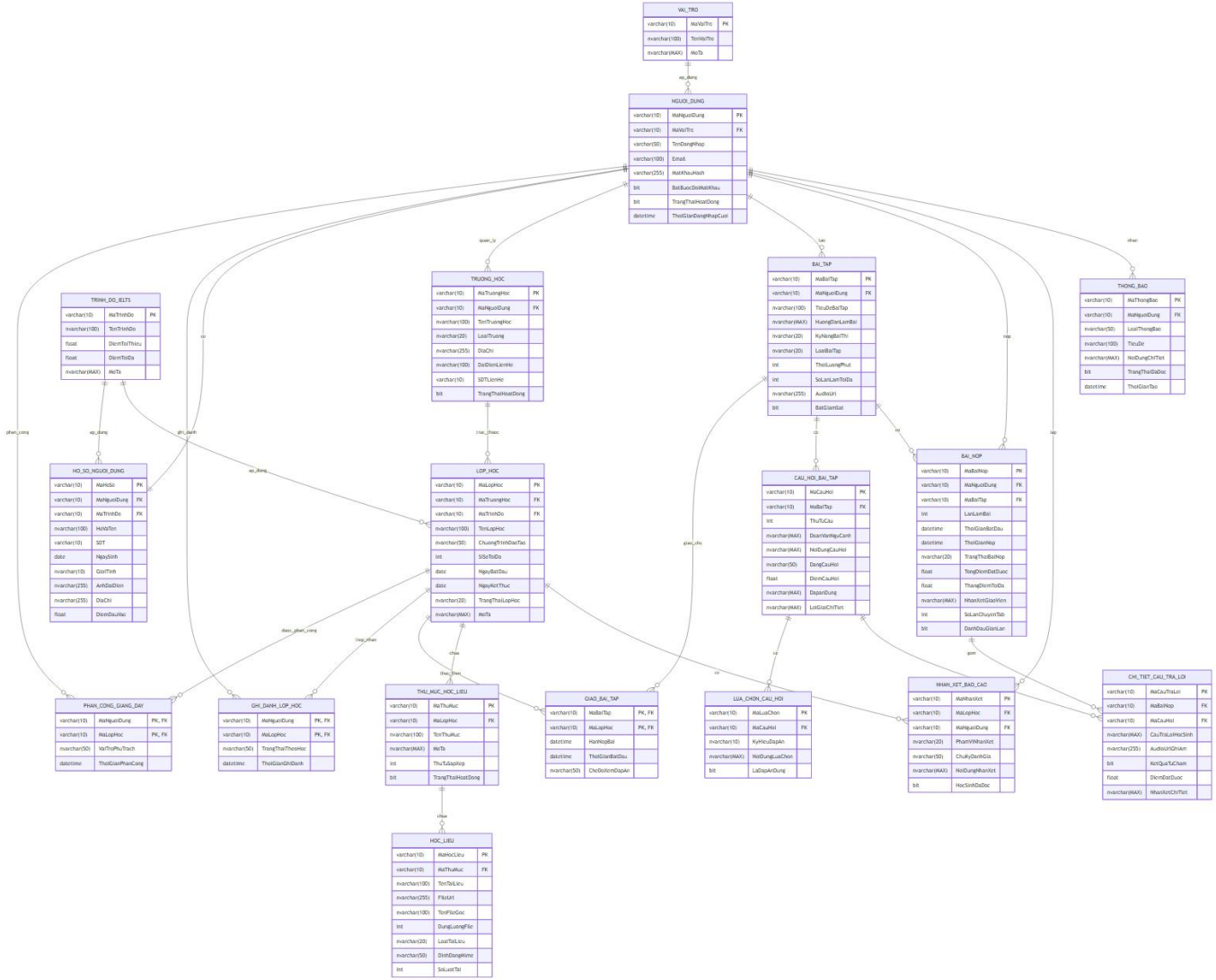
- GIAO_BAI_TAP (MaBaiTap, MaLopHoc, HanNopBai, ThoiGianBatDau, CheDoXemDapAn)

Cuối cùng ta có dạng chuẩn 3NF của cơ sở dữ liệu:

- VAI_TRO (MaVaiTro, TenVaiTro, MoTa)
- NGUOI_DUNG (MaNguoiDung, MaVaiTro, TenDangNhap, Email, MatKhauHash, BatBuocDoiMatKhau, TrangThaiHoatDong, ThoiGianDangNhapCuoi)
- HO_SO_NGUOI_DUNG (MaHoSo, MaNguoiDung, MaTrinhDo, HoVaTen, SDT, NgaySinh, GioiTinh, AnhDaiDien, DiaChi, DiemDauVao)
- TRINH_DO_IELTS (MaTrinhDo, TenTrinhDo, DiemToiThieu, DiemToiDa, MoTa)
- TRUONG_HOC (MaTruongHoc, MaNguoiDung, TenTruongHoc, LoaiTruong, DiaChi, DaiDienLienHe, SDTLienHe, TrangThaiHoatDong)

- LOP_HOC (MaLopHoc, MaTruongHoc, MaTrinhDo, TenLopHoc, ChuongTrinhDaoTao, SiSoToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThaiLopHoc, MoTa)
- THU_MUC_HOC_LIEU (MaThuMuc, MaLopHoc, TenThuMuc, MoTa, ThuTuSapXep, TrangThaiHoatDong)
- HOC_LIEU (MaHocLieu, MaThuMuc, TenTaiLieu, FileUrl, TenFileGoc, DungLuongFile, LoaiTaiLieu, DinhDangMime, SoLuotTai)
- BAI_TAP (MaBaiTap, MaNguoiDung, TieuDeBaiTap, HuongDanLamBai, KyNangBaiThi, LoaiBaiTap, ThoiLuongPhut, SoLanLamToiDa, AudioUrl, BatGiamSat)
- CAU_HOI_BAI_TAP (MaCauHoi, MaBaiTap, ThuTuCau, DoanVanNguCanh, NoiDungCauHoi, DangCauHoi, DiemCauHoi, DapanDung, LoiGiaiChiTiet)
- LUA_CHON_CAU_HOI (MaLuaChon, MaCauHoi, KyHieuDapAn, NoiDungLuaChon, LaDapAnDung)
- BAI_NOP (MaBaiNop, MaNguoiDung, MaBaiTap, LanLamBai, ThoiGianBatDau, ThoiGianNop, TrangThaiBaiNop, TongDiemDatDuoc, ThangDiemToiDa, NhanXetGiaoVien, SoLanChuyenTab, DanhDauGianLan)
- CHI_TIET_CAU_TRA_LOI (MaCauTraLoi, MaBaiNop, MaCauHoi, CauTraLoiHocSinh, AudioUrlGhiAm, KetQuaTuCham, DiemDatDuoc, NhanXetChiTiet)
- NHAN_XET_BAO_CAO (MaNhanXet, MaLopHoc, MaNguoiDung, PhamViNhanXet, ChuKyDanhGia, NoiDungNhanXet, HocSinhDaDoc)
- THONG_BAO (MaThongBao, MaNguoiDung, LoaiThongBao, TieuDe, NoiDungChiTiet, TrangThaiDaDoc, ThoiGianTao)
- PHAN_CONG_GIANG_DAY (MaNguoiDung, MaLopHoc, VaiTroPhuTrach, ThoiGianPhanCong)
- GHI_DANH_LOP_HOC (MaNguoiDung, MaLopHoc, TrangThaiTheoHoc, ThoiGianGhiDanh)
- GIAO_BAI_TAP (MaBaiTap, MaLopHoc, HanNopBai, ThoiGianBatDau, CheDoXemDapAn)

Lược đồ quan hệ



Hình 2.1: Lược đồ quan hệ

Mã Mermaid của Hình 2.1 (dùng để chèn vào draw.io: Arrange → Insert → Advanced → Mermaid):

```
erDiagram
    LOP_HOC ||--o{ PHAN_CONG_GIANG_DAY : "duoc_phan_cong"
    NGUOI_DUNG ||--o{ PHAN_CONG_GIANG_DAY : "phan_cong"
    LOP_HOC ||--o{ GHI_DANH_LOP_HOC : "tiep_nhan"
    NGUOI_DUNG ||--o{ GHI_DANH_LOP_HOC : "ghi_danh"
    BAI_TAP ||--o{ GIAO_BAI_TAP : "giao_cho"
    LOP_HOC ||--o{ GIAO_BAI_TAP : "thuc_hien"
    VAI_TRO ||--o{ NGUOI_DUNG : "ap_dung"
    NGUOI_DUNG ||--|| HO_SO_NGUOI_DUNG : "co"
    TRINH_DO_IELTS ||--o{ HO_SO_NGUOI_DUNG : "ap_dung"
    NGUOI_DUNG ||--o{ TRUONG_HOC : "quan_ly"
    TRUONG_HOC ||--o{ LOP_HOC : "truc_thuoc"
    TRINH_DO_IELTS ||--o{ LOP_HOC : "ap_dung"
    LOP_HOC ||--o{ THU_MUC_HOC_LIEU : "chua"
    THU_MUC_HOC_LIEU ||--o{ HOC_LIEU : "chua"
    NGUOI_DUNG ||--o{ BAI_TAP : "tao"
    BAI_TAP ||--o{ CAU_HOI_BAI_TAP : "co"
    CAU_HOI_BAI_TAP ||--o{ LUA_CHON_CAU_HOI : "co"
    NGUOI_DUNG ||--o{ BAI_NOP : "nop"
    BAI_TAP ||--o{ BAI_NOP : "co"
    BAI_NOP ||--o{ CHI_TIET_CAU_TRA_LOI : "gom"
    CAU_HOI_BAI_TAP ||--o{ CHI_TIET_CAU_TRA_LOI : "tra_loi"
    LOP_HOC ||--o{ NHAN_XET_BAO_CAO : "co"
    NGUOI_DUNG ||--o{ NHAN_XET_BAO_CAO : "lap"
    NGUOI_DUNG ||--o{ THONG_BAO : "nhan"

    VAI_TRO {
        varchar(10) MaVaiTro PK
        nvarchar(100) TenVaiTro
        nvarchar(MAX) MoTa
    }
    NGUOI_DUNG {
        varchar(10) MaNguoiDung PK
        varchar(10) MaVaiTro FK
        varchar(50) TenDangNhap
        varchar(100) Email
        varchar(255) MatKhauHash
        bit BatBuocDoiMatKhau
```

```
        bit TrangThaiHoatDong
        datetime ThoiGianDangNhapCuoi
    }
    HO_SO_NGUOI_DUNG {
        varchar(10) MaHoSo PK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        varchar(10) MaTrinhDo FK
        nvarchar(100) HoVaTen
        varchar(10) SDT
        date NgaySinh
        nvarchar(10) GioiTinh
        nvarchar(255) AnhDaiDien
        nvarchar(255) DiaChi
        float DiemDauVao
    }
    TRINH_DO_IELTS {
        varchar(10) MaTrinhDo PK
        nvarchar(100) TenTrinhDo
        float DiemToiThieu
        float DiemToiDa
        nvarchar(MAX) MoTa
    }
    TRUONG_HOC {
        varchar(10) MaTruongHoc PK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        nvarchar(100) TenTruongHoc
        nvarchar(20) LoaiTruong
        nvarchar(255) DiaChi
        nvarchar(100) DaiDienLienHe
        varchar(10) SDTLienHe
        bit TrangThaiHoatDong
    }
    LOP_HOC {
        varchar(10) MaLopHoc PK
        varchar(10) MaTruongHoc FK
        varchar(10) MaTrinhDo FK
        nvarchar(100) TenLopHoc
        nvarchar(50) ChuongTrinhDaoTao
        int SiSoToiDa
        date NgayBatDau
        date NgayKetThuc
        nvarchar(20) TrangThaiLopHoc
```

```
        nvarchar(MAX) MoTa
    }
    THU_MUC_HOC_LIEU {
        varchar(10) MaThuMuc PK
        varchar(10) MaLopHoc FK
        nvarchar(100) TenThuMuc
        nvarchar(MAX) MoTa
        int ThuTuSapXep
        bit TrangThaiHoatDong
    }
    HOC_LIEU {
        varchar(10) MaHocLieu PK
        varchar(10) MaThuMuc FK
        nvarchar(100) TenTaiLieu
        nvarchar(255) FileUrl
        nvarchar(100) TenFileGoc
        int DungLuongFile
        nvarchar(20) LoaiTaiLieu
        nvarchar(50) DinhDangMime
        int SoLuotTai
    }
    BAI_TAP {
        varchar(10) MaBaiTap PK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        nvarchar(100) TieuDeBaiTap
        nvarchar(MAX) HuongDanLamBai
        nvarchar(20) KyNangBaiThi
        nvarchar(20) LoaiBaiTap
        int ThoiLuongPhut
        int SoLanLamToiDa
        nvarchar(255) AudioUrl
        bit BatGiamSat
    }
    CAU_HOI_BAI_TAP {
        varchar(10) MaCauHoi PK
        varchar(10) MaBaiTap FK
        int ThuTuCau
        nvarchar(MAX) DoanVanNguCanh
        nvarchar(MAX) NoiDungCauHoi
        nvarchar(50) DangCauHoi
        float DiemCauHoi
        nvarchar(MAX) DapanDung
```

```
        nvarchar(MAX) LoiGiaiChiTiet
    }
    LUA_CHON_CAU_HOI {
        varchar(10) MaLuaChon PK
        varchar(10) MaCauHoi FK
        nvarchar(10) KyHieuDapAn
        nvarchar(MAX) NoiDungLuaChon
        bit LaDapAnDung
    }
    BAI_NOP {
        varchar(10) MaBaiNop PK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        varchar(10) MaBaiTap FK
        int LanLamBai
        datetime ThoiGianBatDau
        datetime ThoiGianNop
        nvarchar(20) TrangThaiBaiNop
        float TongDiemDatDuoc
        float ThangDiemToiDa
        nvarchar(MAX) NhanXetGiaoVien
        int SoLanChuyenTab
        bit DanhDauGianLan
    }
    CHI_TIET_CAU_TRA_LOI {
        varchar(10) MaCauTraLoi PK
        varchar(10) MaBaiNop FK
        varchar(10) MaCauHoi FK
        nvarchar(MAX) CauTraLoiHocSinh
        nvarchar(255) AudioUrlGhiAm
        bit KetQuaTuCham
        float DiemDatDuoc
        nvarchar(MAX) NhanXetChiTiet
    }
    NHAN_XET_BAO_CAO {
        varchar(10) MaNhanXet PK
        varchar(10) MaLopHoc FK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        nvarchar(20) PhamViNhanXet
        nvarchar(50) ChuKyDanhGia
        nvarchar(MAX) NoiDungNhanXet
        bit HocSinhDaDoc
    }
```

```
    THONG_BAO {
        varchar(10) MaThongBao PK
        varchar(10) MaNguoiDung FK
        nvarchar(50) LoaiThongBao
        nvarchar(100) TieuDe
        nvarchar(MAX) NoiDungChiTiet
        bit TrangThaiDaDoc
        datetime ThoiGianTao
    }
    PHAN_CONG_GIANG_DAY {
        varchar(10) MaNguoiDung "PK, FK"
        varchar(10) MaLopHoc "PK, FK"
        nvarchar(50) VaiTroPhuTrach
        datetime ThoiGianPhanCong
    }
    GHI_DANH_LOP_HOC {
        varchar(10) MaNguoiDung "PK, FK"
        varchar(10) MaLopHoc "PK, FK"
        nvarchar(50) TrangThaiTheoHoc
        datetime ThoiGianGhiDanh
    }
    GIAO_BAI_TAP {
        varchar(10) MaBaiTap "PK, FK"
        varchar(10) MaLopHoc "PK, FK"
        datetime HanNopBai
        datetime ThoiGianBatDau
        nvarchar(50) CheDoXemDapAn
    }
```

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

Từ những phân tích trên, ta có cơ sở để thiết kế cơ sở mức vật lý như sau:

Bảng Vai trò

Bảng 2.1: Cấu trúc bảng VAI_TRO

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaVaiTro**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã định danh vai trò
2	TenVaiTro	nvarchar(100)		Không	Tên hiển thị của vai trò
3	MoTa	nvarchar(MAX)		Có	Mô tả chi tiết quyền hạn vai trò

Bảng Người dùng

Bảng 2.2: Cấu trúc bảng NGUOI_DUNG

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaNguoiDung**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã người dùng
2	MaVaiTro	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → VAI_TRO.MaVaiTro
3	TenDangNhap	varchar(50)		Không	Tên tài khoản đăng nhập
4	Email	varchar(100)		Không	Hòm thư điện tử liên hệ
5	MatKhauHash	varchar(255)		Không	Mật khẩu đã băm bảo mật
6	BatBuocDoiMatKhau	bit		Không	Cờ yêu cầu đổi mật khẩu
7	TrangThaiHoatDong	bit		Không	Trạng thái tài khoản hoạt động
8	ThoiGianDangNhapCuoi	datetime		Có	Thời gian đăng nhập gần nhất

Bảng Hồ sơ người dùng

Bảng 2.3: Cấu trúc bảng HO_SO_NGUOI_DUNG

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaHoSo**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã hồ sơ cá nhân
2	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
3	MaTrinhDo	varchar(10)	**FK**	Có	Khóa ngoại → TRINH_DO_IELTS.MaTrinhDo
4	HoVaTen	nvarchar(100)		Không	Họ và tên đầy đủ
5	SDT	varchar(10)		Có	Số điện thoại cá nhân
6	NgaySinh	date		Có	Ngày tháng năm sinh
7	GioiTinh	nvarchar(10)		Có	Giới tính người dùng
8	AnhDaiDien	nvarchar(255)		Có	Đường dẫn ảnh đại diện
9	DiaChi	nvarchar(255)		Có	Địa chỉ cư trú thường trú
10	DiemDauVao	float		Có	Điểm thi IELTS đầu vào

Bảng Trình độ IELTS

Bảng 2.4: Cấu trúc bảng TRINH_DO_IELTS

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaTrinhDo**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã trình độ IELTS
2	TenTrinhDo	nvarchar(100)		Không	Tên trình độ đào tạo
3	DiemToiThieu	float		Không	Điểm Band tối thiểu
4	DiemToiDa	float		Không	Điểm Band tối đa
5	MoTa	nvarchar(MAX)		Có	Mô tả chi tiết trình độ

Bảng Trường học

Bảng 2.5: Cấu trúc bảng TRUONG_HOC

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaTruongHoc**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã trường học đối tác
2	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Có	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
3	TenTruongHoc	nvarchar(100)		Không	Tên trường học đối tác
4	LoaiTruong	nvarchar(20)		Không	Cấp bậc trường (THCS, THPT, ĐH)
5	DiaChi	nvarchar(255)		Có	Địa chỉ trụ sở trường học
6	DaiDienLienHe	nvarchar(100)		Có	Họ tên cán bộ đại diện trường
7	SDTLienHe	varchar(10)		Có	Số điện thoại đại diện trường
8	TrangThaiHoatDong	bit		Không	Trạng thái hợp tác đào tạo

Bảng Lớp học

Bảng 2.6: Cấu trúc bảng LOP_HOC

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaLopHoc**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã định danh lớp học
2	MaTruongHoc	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → TRUONG_HOC.MaTruongHoc
3	MaTrinhDo	varchar(10)	**FK**	Có	Khóa ngoại → TRINH_DO_IELTS.MaTrinhDo
4	TenLopHoc	nvarchar(100)		Không	Tên lớp học hiển thị
5	ChuongTrinhDaoTao	nvarchar(50)		Không	Chương trình giảng dạy
6	SiSoToiDa	int		Không	Sĩ số học viên tối đa

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
7	NgayBatDau	date		Có	Ngày khai giảng lớp học
8	NgayKetThuc	date		Có	Ngày bế giảng lớp học
9	TrangThaiLopHoc	nvarchar(20)		Không	Trạng thái vận hành lớp học
10	MoTa	nvarchar(MAX)		Có	Ghi chú thêm về lớp học

Bảng Thư mục học liệu

Bảng 2.7: Cấu trúc bảng THU_MUC_HOC_LIEU

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaThuMuc**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã thư mục học liệu
2	MaLopHoc	varchar(10)	**FK**	Có	Khóa ngoại → LOP_HOC.MaLopHoc
3	TenThuMuc	nvarchar(100)		Không	Tên thư mục học liệu
4	MoTa	nvarchar(MAX)		Có	Mô tả nội dung bài học
5	ThuTuSapXep	int		Không	Thứ tự hiển thị thư mục
6	TrangThaiHoatDong	bit		Không	Trạng thái sử dụng thư mục

Bảng Học liệu

Bảng 2.8: Cấu trúc bảng HOC_LIEU

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaHocLieu**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã tài liệu học tập
2	MaThuMuc	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → THU_MUC_HOC_LIEU.MaThuMuc
3	TenTaiLieu	nvarchar(100)		Không	Tiêu đề tài liệu học tập
4	FileUrl	nvarchar(255)		Không	Đường dẫn lưu trữ tệp tin

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
5	TenFileGoc	nvarchar(100)		Không	Tên tệp tin khi tải lên
6	DungLuongFile	int		Không	Dung lượng tệp tin (bytes)
7	LoaiTaiLieu	nvarchar(20)		Không	Phân loại tệp (PDF, AUDIO, DOC)
8	DinhDangMime	nvarchar(50)		Có	Định dạng chuẩn MIME của tệp
9	SoLuotTai	int		Không	Số lần học viên tải về

Bảng Bài tập

Bảng 2.9: Cấu trúc bảng BAI_TAP

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaBaiTap**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã bài kiểm tra/bài tập
2	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
3	TieuDeBaiTap	nvarchar(100)		Không	Tiêu đề bài tập luyện thi
4	HuongDanLamBai	nvarchar(MAX)		Có	Hướng dẫn yêu cầu làm bài
5	KyNangBaiThi	nvarchar(20)		Không	Kỹ năng kiểm tra (Reading, Listening...)
6	LoaiBaiTap	nvarchar(20)		Không	Phân loại bài tập (Homework, Quiz...)
7	ThoiLuongPhut	int		Có	Thời gian làm bài tính theo phút
8	SoLanLamToiDa	int		Không	Giới hạn số lần nộp bài
9	AudioUrl	nvarchar(255)		Có	Đường dẫn tệp âm thanh nghe
10	BatGiamSat	bit		Không	Bật tính năng chống gian lận chuyển tab

Bảng Câu hỏi bài tập

Bảng 2.10: Cấu trúc bảng CAU_HOI_BAI_TAP

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaCauHoi**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã câu hỏi bài thi
2	MaBaiTap	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → BAI_TAP.MaBaiTap
3	ThuTuCau	int		Không	Số thứ tự câu hỏi trong đề
4	DoanVanNguCanh	nvarchar(MAX)		Có	Đoạn văn bài đọc hiểu dẫn đề
5	NoiDungCauHoi	nvarchar(MAX)		Không	Nội dung câu hỏi cụ thể
6	DangCauHoi	nvarchar(50)		Không	Dạng câu hỏi IELTS chuẩn
7	DiemCauHoi	float		Không	Điểm số tối đa của câu hỏi
8	DapanDung	nvarchar(MAX)		Có	Đáp án đúng của câu hỏi
9	LoiGiaiChiTiet	nvarchar(MAX)		Có	Lời giải thích chi tiết đáp án

Bảng Lựa chọn câu hỏi

Bảng 2.11: Cấu trúc bảng LUA_CHON_CAU_HOI

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaLuaChon**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã phương án trả lời
2	MaCauHoi	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → CAU_HOI_BAI_TAP.MaCauHoi
3	KyHieuDapAn	nvarchar(10)		Không	Ký hiệu phương án (A, B, C, D)
4	NoiDungLuaChon	nvarchar(MAX)		Không	Nội dung chi tiết phương án
5	LaDapAnDung	bit		Không	Cờ xác định phương án đúng

Bảng Bài nộp

Bảng 2.12: Cấu trúc bảng BAI_NOP

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaBaiNop**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã lượt nộp bài
2	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
3	MaBaiTap	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → BAI_TAP.MaBaiTap
4	LanLamBai	int		Không	Thứ tự lần làm bài thi
5	ThoiGianBatDau	datetime		Không	Thời điểm bắt đầu làm bài
6	ThoiGianNop	datetime		Có	Thời điểm nộp bài chính thức
7	TrangThaiBaiNop	nvarchar(20)		Không	Trạng thái (Đang làm, Đã nộp, Đã chấm)
8	TongDiemDatDuoc	float		Có	Tổng điểm học sinh đạt được
9	ThangDiemToiDa	float		Có	Tổng điểm tối đa của đề thi
10	NhanXetGiaoVien	nvarchar(MAX)		Có	Lời nhận xét chung của giáo viên
11	SoLanChuyenTab	int		Không	Số lần học viên thoát khỏi tab thi
12	DanhDauGianLan	bit		Không	Cờ cảnh báo vi phạm quy chế thi

Bảng Chi tiết câu trả lời

Bảng 2.13: Cấu trúc bảng CHI_TIET_CAU_TRA_LOI

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaCauTraLoi**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã câu trả lời chi tiết
2	MaBaiNop	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → BAI_NOP.MaBaiNop
3	MaCauHoi	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → CAU_HOI_BAI_TAP.MaCauHoi

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
4	CauTraLoiHocSinh	nvarchar(MAX)		Có	Câu trả lời dạng chữ của học sinh
5	AudioUrlGhiAm	nvarchar(255)		Có	Đường dẫn tệp ghi âm phần thi nói
6	KetQuaTuCham	bit		Có	Kết quả chấm đúng/sai tự động
7	DiemDatDuoc	float		Có	Điểm số thực tế câu hỏi đạt được
8	NhanXetChiTiet	nvarchar(MAX)		Có	Nhận xét chi tiết của giáo viên

Bảng Nhận xét báo cáo

Bảng 2.14: Cấu trúc bảng NHAN_XET_BAO_CAO

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaNhanXet**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã nhận xét học tập
2	MaLopHoc	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → LOP_HOC.MaLopHoc
3	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
4	PhamViNhanXet	nvarchar(20)		Không	Phạm vi đánh giá (Cả lớp / Cá nhân)
5	ChuKyDanhGia	nvarchar(50)		Không	Kỳ báo cáo (Tháng, Giữa kỳ, Cuối kỳ)
6	NoiDungNhanXet	nvarchar(MAX)		Không	Nội dung phản hồi đánh giá chi tiết
7	HocSinhDaDoc	bit		Không	Cờ xác nhận học sinh đã đọc nhận xét

Bảng Thông báo

Bảng 2.15: Cấu trúc bảng THONG_BAO

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaThongBao**	varchar(10)	**PK**	Không	Khóa chính, mã thông báo hệ thống
2	MaNguoiDung	varchar(10)	**FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
3	LoaiThongBao	nvarchar(50)		Không	Phân loại thông báo hệ thống
4	TieuDe	nvarchar(100)		Không	Tiêu đề thông báo ngắn gọn
5	NoiDungChiTiet	nvarchar(MAX)		Có	Nội dung thông báo chi tiết
6	TrangThaiDaDoc	bit		Không	Cờ trạng thái đã xem thông báo
7	ThoiGianTao	datetime		Không	Thời điểm phát sinh thông báo

Bảng Phân công giảng dạy

Bảng 2.16: Cấu trúc bảng PHAN_CONG_GIANG_DAY

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaNguoiDung**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
2	**MaLopHoc**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → LOP_HOC.MaLopHoc
3	VaiTroPhuTrach	nvarchar(50)		Không	Vai trò phụ trách (Giáo viên / Trợ giảng)
4	ThoiGianPhanCong	datetime		Không	Thời điểm giao nhiệm vụ phụ trách

Bảng Ghi danh lớp học

Bảng 2.17: Cấu trúc bảng GHI_DANH_LOP_HOC

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaNguoiDung**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → NGUOI_DUNG.MaNguoiDung
2	**MaLopHoc**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → LOP_HOC.MaLopHoc
3	TrangThaiTheoHoc	nvarchar(50)		Không	Trạng thái (Đang học, Hoàn thành, Nghỉ)
4	ThoiGianGhiDanh	datetime		Không	Thời điểm học sinh vào lớp học

Bảng Giao bài tập

Bảng 2.18: Cấu trúc bảng GIAO_BAI_TAP

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép NULL	Mô tả
1	**MaBaiTap**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → BAI_TAP.MaBaiTap
2	**MaLopHoc**	varchar(10)	**PK, FK**	Không	Khóa ngoại → LOP_HOC.MaLopHoc
3	HanNopBai	datetime		Có	Hạn chót nộp bài riêng của lớp
4	ThoiGianBatDau	datetime		Có	Thời điểm mở đề cho lớp làm bài
5	CheDoXemDapAn	nvarchar(50)		Không	Cấu hình cho phép xem lời giải